3.4 函数的应用（一）

FIG · B1-3-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

设变量 $\to$ 列关系 $\to$ 定物理域　$S(x)=a(x-x_0)^2+k$

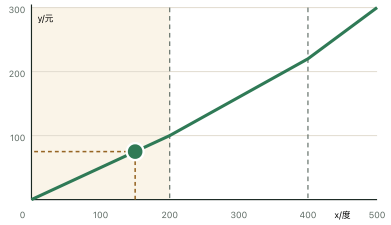
建模三步：自变量物理边界是核心生命线　　配方定轴：顶点 (x_0,k)

$x_0\in[m,n] \implies S_{\max}=k,\quad x_0\notin[m,n] \implies$ 单调性看端点

闭区间最值：在内取顶点，在外看端点

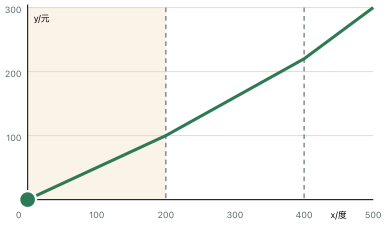
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



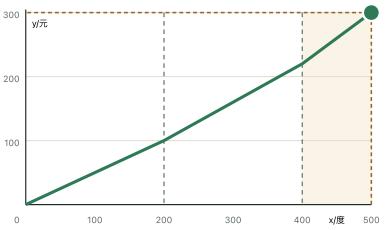
用电 x150 度

姿态 B · 下界/初始端



用电 x0 度

姿态 C · 上界/满量程端



用电 x500 度

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 健身房：年卡 600 元，不限次数；不办卡每次 30 元。一年至少去多少次，办年卡更省钱?

☐ A 20 次　☐ B 21 次　☐ C 19 次　☐ D 30 次

2. 用 40 米栅栏沿河岸围一块矩形场地，靠河一边不用栅栏，河岸足够长。场地面积最大是多少平方米?

☐ A 200　☐ B 400　☐ C 100　☐ D 160

3. 用 24 米长的篱笆，靠着一面墙围一块矩形菜园（靠墙那边不用篱笆）。墙长 10 米。菜园面积最大是多少?

☐ A 72 平方米　☐ B 70 平方米　☐ C 144 平方米　☐ D 60 平方米

4. 某厂每月生产 x 台机器（x 为正整数），月利润 $y=-2x^2+27x-30$（万元）。利润最大时每月生产多少台?

☐ A 6.75 台　☐ B 7 台　☐ C 6 台　☐ D 6 台或 7 台

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。去 x 次，不办卡花 y=30x 元。办卡更省要 30x>600，x>20；次数是整数，至少 21 次。去 20 次时两种一样都是 600 元，谈… | (2) [A] A。垂直于河岸的两边各 x 米，另一边 40−2x 米，0